

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-I

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 36



Sesión 36: Índice

1. Teorema de Green: Enunciado del teorema en una región simplemente conexa.
2. Aplicaciones de teorema de Green: Áreas.



En esta sección veremos cómo convertir integrales dobles sobre una región plana en integrales de línea sobre la frontera de la región y viceversa.

Definición 1 (Curva cerrada simple)

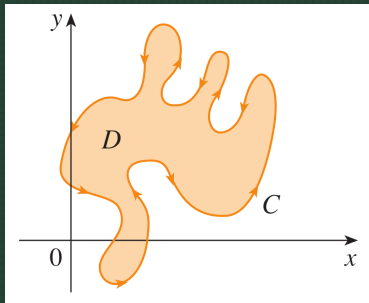
Es la traza de un camino cerrado simple $\lambda : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, y se denotará por $\mathcal{C}$.

Teorema 1 (Curva de Jordan)

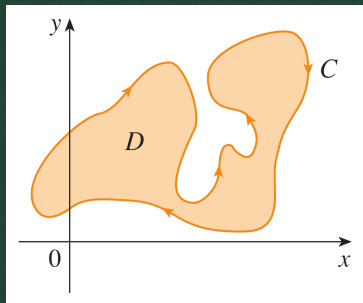
Toda curva cerrada simple $\mathcal{C}$ en el plano separa a éste en dos subconjuntos, uno acotado, llamado interior de $\mathcal{C}$, y otro no acotado, llamado exterior de $\mathcal{C}$, de los cuales la curva $\mathcal{C}$ es la frontera común.

Definición 2 (Orientación positiva)

Diremos que una curva cerrada $\mathcal{C}$ en $\mathbb{R}^2$ tiene **orientación positiva**, lo cual denotaremos por $\mathcal{C}^+$, si en nuestro recorrido siempre vemos al conjunto D , interior a $\mathcal{C}$, a **nuestra izquierda**. En caso contrario, diremos que $\mathcal{C}$ tiene orientación negativa y lo denotaremos por $\mathcal{C}^-$.



(a) Orientación +



(b) Orientación -



Definición 3 (Región compacta)

Se dice que $R \subset \mathbb{R}^2$ es una **región compacta** si existen $k + 1$ curvas cerradas simples $C, C_1, C_2, \dots, C_k$ en $\mathbb{R}^2$:

- a) C_i se encuentra en el interior de C , $i = 1, 2, \dots, k$.
- b) $C_i \cap C_j = \emptyset$, para $i \neq j$.
- c) C_i se encuentra en el exterior de C_j , para $i \neq j$.

Tal que R está formado por los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que se encuentran en el interior de C y en el exterior de cada una de las C_i $i = 1, 2, \dots, k$, junto con los puntos (x, y) de las curvas $C, C_1, C_2, \dots, C_k$.

Observación 1

Sea R una región compacta, denotamos su frontera por

$$\partial R = C \cup C_1 \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k.$$

Entonces, diremos que ∂R está **positivamente orientada**, lo cual escribimos como ∂R^+ , cuando al recorrer las curvas $C, C_1, C_2, \dots, C_k$ de su frontera, la región R se mantiene siempre a la **izquierda**.

Observación 2

La integral de línea sobre ∂R se escribe como la suma de las integrales de línea sobre cada curva componente.

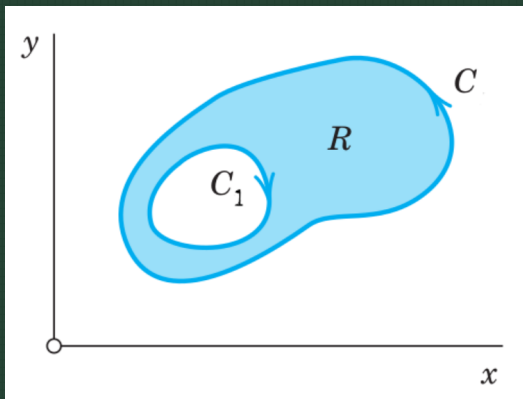


Figura: R región compacta compuesta por 2 curvas

El teorema de Green (sobre región simplemente conexa)

Teorema 2 (Teorema de Green)

Sea D un dominio cuya frontera ∂D es una curva cerrada simple (Curva de Jordan), orientada en sentido positivo.

Entonces:

$$\oint_{\partial D} F_1 dx + F_2 dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA$$

donde

$$\mathbf{F}(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y)).$$

El teorema de Green (sobre región simplemente conexa)

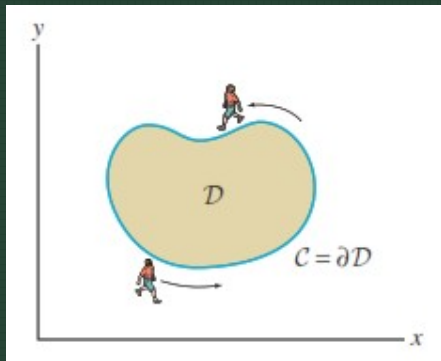
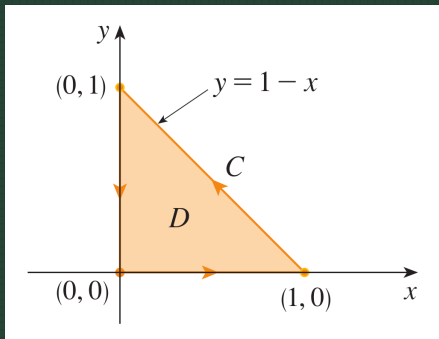


Figura: Frontera orientada sentido positivo

Ejemplo 1

Determine la integral de línea del campo $F(x, y) = (x^4, xy)$ sobre la curva C compuesta por los segmentos que van $(0, 0)$ a $(1, 0)$, de $(1, 0)$ a $(0, 1)$ y de $(0, 1)$ a $(0, 0)$. Utilice el Teorema de Green.



Solución

Sea D la región encerrada por la curva $\mathcal{C}$ orientada positivamente, véase la figura arriba, tomando $M(x, y) = x^4$ y $N(x, y) = xy$, por el Teorema de Green, se deduce

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C}} F \cdot d\alpha &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y) \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (y - 0) dy \right) dx \\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Teorema 3 (Teorema de Green)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$, un campo de clase C^1 definido en el abierto U . Sea $R \subset U$ una región compacta con su frontera ∂R^+ orientada positivamente. Entonces

$$\int_{\partial R^+} F \cdot d\alpha = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y) \quad (1)$$

Observación 3

Por comodidad no hacemos explícito las parametrizaciones de cada curva que compone a ∂R^+ . Para indicar que invertimos el recorrido de una curva $\mathcal{C}$, lo denotaremos por $-\mathcal{C}$.

Observación 4

La demostración de este teorema en toda su generalidad, se verá en otro curso. Sin embargo, es posible demostrarlo sin mucha dificultad en regiones que sean al mismo tiempo de Tipo I y II, vistos en el teorema de Fubini, con hoyos inclusive.

Ejemplo 2

Verificar el Teorema de Green para el campo vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y) = (x^2, x^2)$$

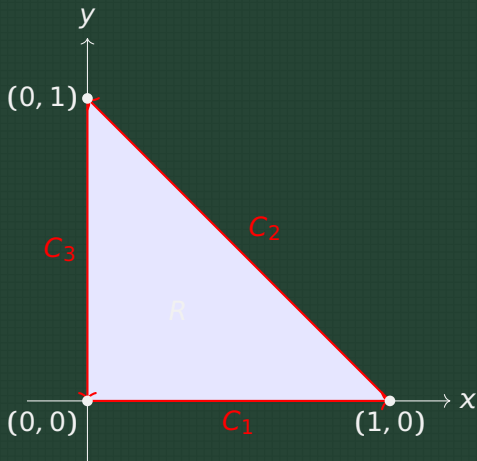
Es decir, $P(x, y) = x^2$ y $Q(x, y) = x^2$.

Región R: El triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Debemos demostrar que:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Región y Orientación Positiva



La curva C es la unión de C_1, C_2, C_3 recorrida en sentido antihorario.

1. Integral de Línea $\oint_C x^2 dx + x^2 dy$

Calculamos la integral sobre cada segmento:

- **Trayectoria C_1 ($y = 0, dy = 0$):** $0 \leq x \leq 1$

$$\int_{C_1} = \int_0^1 (x^2 + 0) dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

- **Trayectoria C_2 ($y = 1 - x, dy = -dx$):** x va de $1 \rightarrow 0$

$$\int_{C_2} = \int_1^0 [x^2 dx + x^2(-dx)] = \int_1^0 0 dx = 0$$

- **Trayectoria C_3 ($x = 0, dx = 0$):** y va de $1 \rightarrow 0$

$$\int_{C_3} = \int_1^0 (0 + 0) dy = 0$$

1. Integral de Línea $\oint_C x^2 dx + x^2 dy$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{3} + 0 + 0 = \frac{1}{3}$$

2. Integral Doble (Teorema de Green)

Calculamos el lado derecho: $\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$

- Derivadas parciales:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2) = 0$$

- Integrando: $2x - 0 = 2x$
- Límites: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} 2x \, dy \, dx &= \int_0^1 2x[y]_0^{1-x} \, dx \\ &= \int_0^1 2x(1-x) \, dx = \int_0^1 (2x - 2x^2) \, dx \end{aligned}$$

2. Integral Doble (Teorema de Green)

$$= \left[x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

Conclusión

Hemos calculado ambos lados de la igualdad:

Resultados

1. Integral de Línea: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{3}$

2. Integral Doble: $\iint_R (\text{rot } \mathbf{F}) dA = \frac{1}{3}$

¡El Teorema de Green ha sido verificado!

Teorema 4

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 definida en el abierto U , y sea $S \subset U$ una región del tipo I:

$$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}.$$

Entonces

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha = - \iint_S \frac{\partial f}{\partial y} d(x, y), \quad (2)$$

donde $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el campo $F = (f, 0)$.

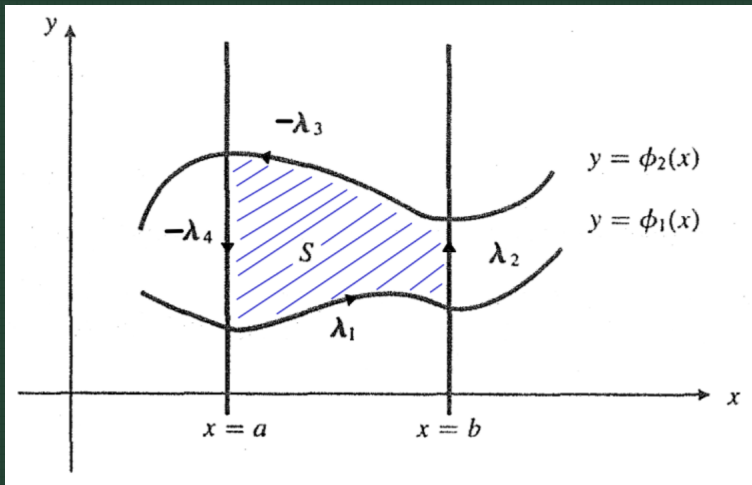


Figura: S región compacta del tipo I .

Demostración

La frontera de S es orientada positivamente (véase la figura de arriba) como

$$\partial S^+ = \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4.$$

Parametrizamos cada una de éstas:

$$\lambda_1 : [a, b] \rightarrow U, \quad \lambda_1(t) = (t, \phi_1(t))$$

$$\lambda_3 : [a, b] \rightarrow U, \quad \lambda_3(t) = (t, \phi_2(t))$$

$$\lambda_2 : [\phi_1(b), \phi_2(b)] \rightarrow U, \quad \lambda_2(t) = (b, t)$$

$$\lambda_4 : [\phi_1(a), \phi_2(a)] \rightarrow U, \quad \lambda_4(t) = (a, t)$$

Demostración (cont...)

Hallamos las integrales de líneas sobre estos caminos:

$$\int_{\lambda_1} F \cdot d\alpha = \int_a^b (f(\lambda_1(t)), 0) \cdot (1, \phi'_1(t)) dt$$

$$= \int_a^b f(t, \phi_1(t)) dt$$

$$\int_{\lambda_3} F \cdot d\alpha = \int_a^b (f(\lambda_3(t)), 0) \cdot (1, \phi'_2(t)) dt$$

$$= \int_a^b f(t, \phi_2(t)) dt$$

Demostración (cont...)

Hallamos las integrales de líneas sobre estos caminos:

$$\begin{aligned}\int_{\lambda_1} F \cdot d\alpha &= \int_a^b (f(\lambda_1(t)), 0) \cdot (1, \phi'_1(t)) dt \\ &= \int_a^b f(t, \phi_1(t)) dt \\ \int_{\lambda_3} F \cdot d\alpha &= \int_a^b (f(\lambda_3(t)), 0) \cdot (1, \phi'_2(t)) dt \\ &= \int_a^b f(t, \phi_2(t)) dt\end{aligned}$$

Demostración (cont...)

Hallamos las integrales de líneas sobre estos caminos:

$$\int_{\lambda_2} F \cdot d\alpha = \int_{\phi_1(b)}^{\phi_2(b)} (f(\lambda_2(t)), 0) \cdot (0, 1) dt = 0$$

$$\int_{\lambda_4} F \cdot d\alpha = \int_{\phi_1(a)}^{\phi_2(a)} (f(\lambda_4(t)), 0) \cdot (0, -1) dt = 0.$$

Por lo tanto

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha = \int_{\lambda_1} F \cdot d\alpha - \int_{\lambda_3} F \cdot d\alpha.$$

Demostración (cont...)

Reemplazando los valores de las integrales de línea sobre λ_1 y λ_3 , se concluye:

$$\begin{aligned} &= - \int_a^b \left[f(t, \phi_2(t)) - f(t, \phi_1(t)) \right] dt \\ &= - \int_a^b \left(\int_{\phi_1(t)}^{\phi_2(t)} \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dt \\ &= - \iint_S \frac{\partial f}{\partial y} dA. \end{aligned}$$

Teorema 5

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 definida en el abierto U , y sea $S \subset U$ una región del tipo II:

$$S = \{(x, y) \mid \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}.$$

Entonces

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha = \iint_S \frac{\partial f}{\partial x} d(x, y), \quad (3)$$

donde $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el campo $F = (0, f)$.

demostración

Se deja como ejercicio para el lector.

Teorema 6 (Teorema de Green)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$, un campo de clase C^1 definido en el abierto U . Sea $S \subset U$ una región compacta que es **al mismo tiempo del tipo I y II** con su frontera ∂S^+ orientada positivamente. Entonces

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y) \quad (4)$$

Demostración

Escribimos $F = F_1 + F_2$, con $F_1 = (M, 0)$ y $F_2 = (0, N)$. Ahora, utilizando (2) para F_1 , (3) para F_2 y la linealidad de la integral de línea, se obtiene

$$\begin{aligned}\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha &= \int_{\partial S^+} (F_1 + F_2) \cdot d\alpha \\ &= - \iint_S \frac{\partial M}{\partial y} d(x, y) + \iint_S \frac{\partial N}{\partial x} d(x, y) \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y).\end{aligned}$$

Teorema 7 (Teorema de Green)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$, un campo de clase C^1 definido en el abierto U . Sea $S \subset U$ una región compacta que es **al mismo tiempo del tipo I y II con hoyos** y con su frontera ∂S^+ orientada positivamente. Entonces

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\alpha = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y) \quad (5)$$

Observación 5

Notar que la expresión: “**al mismo tiempo del tipo I y II con hoyos**” se refiere que S es la diferencia de dos regiones de tipo I y II al mismo tiempo.

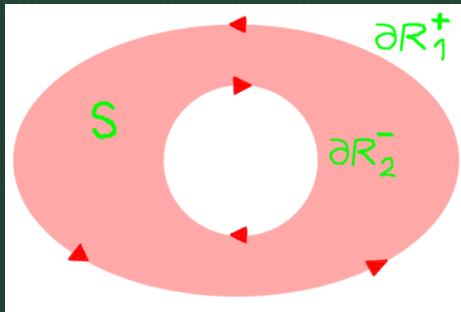


Figura: S región compacta con un hoyo.

Demostración

Dada dos regiones R_1 y R_2 compactas contenidas en U , al mismo tiempo del tipo I y II tal que $R_2 \subset R_1$ estrictamente. Luego, definimos la región compacta $S = R_1 - \text{Int } R_2$, cuya frontera orientada positivamente es $\partial S^+ = \partial R_1^+ \cup \partial R_2^-$. (Ver figura).

Expresamos la integral doble de la función $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ sobre S , como:

$$\iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) - \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

Demostración (cont...)

Aplicando el Teorema de Green para cada región, se obtiene

$$\begin{aligned} &= \int_{\partial R_1^+} F \cdot d\lambda - \int_{\partial R_2^+} F \cdot d\lambda \\ &= \int_{\partial R_1^+} F \cdot d\lambda + \int_{\partial R_2^-} F \cdot d\lambda \\ &= \int_{\partial S^+} F \cdot d\lambda. \end{aligned}$$

lo que prueba T. Green para regiones con hoyos.

Observación 6

Se puede extender un poco más el teorema anterior a regiones que se dividan en subregiones que cubre el teorema y seguir la misma idea de la prueba. Véase como ejemplo la figura siguiente, donde una región S que es del tipo I se expresa como unión de dos subregiones S_1 y S_2 que son del tipo I y II al mismo tiempo.

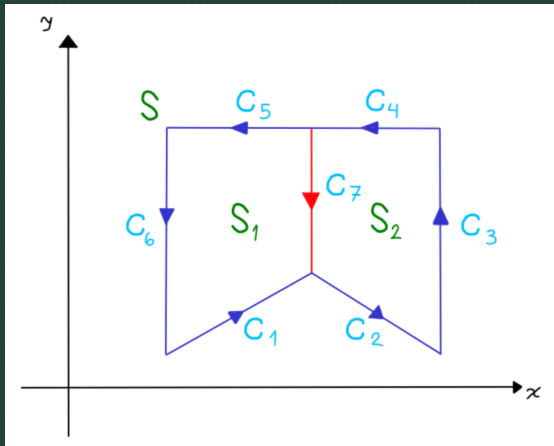


Figura: S con su frontera orientada positivamente es dividida en subregiones S_1 y S_2 .

Ejemplo 3

Verificar el Teorema de Green para el campo vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$$

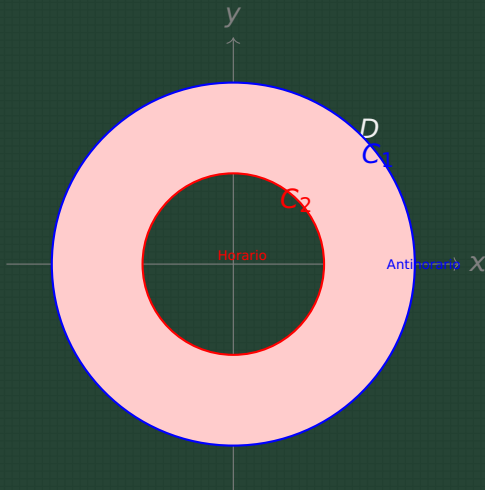
Sobre la región doblemente conexa D (una corona circular) definida por:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Objetivo: Demostrar que:

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Orientación Positiva en Regiones con Agujeros



La región siempre debe quedar a la **izquierda** al recorrer la curva.

1. Cálculo con Integral Doble

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Identificamos $P = -y$ y $Q = x$:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1$$

$$\text{Integrando: } 1 - (-1) = 2$$

Por lo tanto:

$$\iint_D 2 \, dA = 2 \cdot \text{Área}(D)$$

El área de la corona es el área del círculo mayor menos el menor:

$$\text{Área} = \pi(2^2) - \pi(1^2) = 4\pi - \pi = 3\pi$$

$$\text{Resultado Integral Doble} = 2(3\pi) = \mathbf{6\pi}$$

2. Integral de Línea - Frontera Exterior (C_1)

C_1 : Círculo $r = 2$, recorrido **Antihorario**.

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$dx = -2 \sin t \, dt, \quad dy = 2 \cos t \, dt$$

Sustituyendo en $\oint (-y)dx + (x)dy$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} [-(2 \sin t)(-2 \sin t) + (2 \cos t)(2 \cos t)] \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 4 \, dt = 4(2\pi) = \mathbf{8\pi} \end{aligned}$$

3. Integral de Línea - Frontera Interior (C_2)

C_2 : Círculo $r = 1$, recorrido **Horario** (para dejar la región a la izquierda).

Parametrización Horaria: $\mathbf{r}(t) = (\cos t, -\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = -\cos t \, dt$$

$$P = -y = \sin t, \quad Q = x = \cos t$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{2\pi} [(\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(-\cos t)] \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} -(\sin^2 t + \cos^2 t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} -1 \, dt = -2\pi \end{aligned}$$

Conclusión

La integral de línea total sobre la frontera ∂D es la suma de las integrales sobre C_1 y C_2 :

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= I_1 + I_2 \\ &= 8\pi + (-2\pi) = 6\pi\end{aligned}$$

Resultado

Ambos métodos arrojan el mismo resultado (6π).

Esto verifica el Teorema de Green para regiones doblemente conexas, recordando que **la frontera interior debe recorrerse en sentido horario**.

Ejemplo 4

Sea $F : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo dado por

$$F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Mostrar que $\int_{\lambda} F \cdot d\alpha = 2\pi$ para cada camino cerrado simple λ orientado positivamente que encierre al origen. Véase la figura.

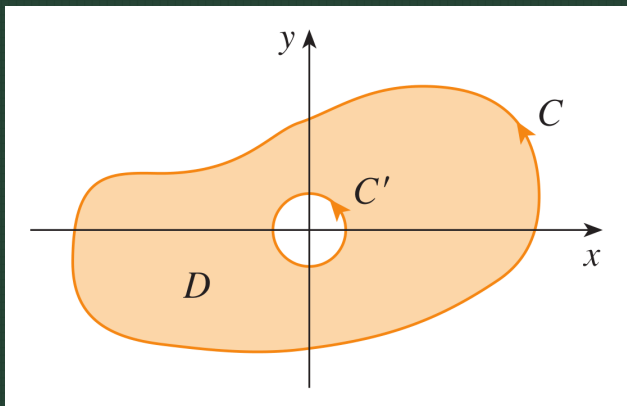


Figura: C y C' curvas que encierran al origen.

Solución

Sea $\mathcal{C}$ una curva cerrada arbitraria que encierra el origen y sea $\mathcal{C}'$ un círculo orientado en sentido antihorario con centro en el origen y radio a tal que el círculo se encuentre dentro de $\mathcal{C}$. Sea D la región delimitada por $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$. Entonces la frontera orientada positivamente es $\mathcal{C} \cup (-\mathcal{C}')$ y por el teorema de Green, se tiene

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C} \cup (-\mathcal{C}')} F \cdot d\alpha &= \int_{\mathcal{C}} F \cdot d\alpha + \int_{-\mathcal{C}'} F \cdot d\alpha \\ &= \iint_D \left[\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] d(x, y) = 0\end{aligned}$$

Solución (cont..)

Por lo tanto, se tiene

$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot d\alpha = \int_{\mathcal{C}'} F \cdot d\alpha = 2\pi.$$

donde hemos parametrizado $\mathcal{C}'$ por $\lambda(t) = (a \cos t, a \sin t)$,
 $0 \leq t \leq 2\pi$.

Observación 7

La última clase establecimos que para un campo, $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$ de clase C^k , ($k \geq 1$) definido en un conjunto abierto **simplemente conexo** U , sea conservativo, bastaba que verificara:

$$\forall x \in U : \quad \frac{\partial M}{\partial y}(x) = \frac{\partial N}{\partial x}(x) \quad 1 \leq i < j \leq m. \quad (6)$$

Veamos una prueba inmediata usando el Teorema de Green.

Demostración: Observación 6

Como U es simplemente conexo, podemos tomar cualquier curva cerrada. Primero consideremos $\mathcal{C}$ una **curva cerrada simple** en U . Luego, por ser U simplemente conexo, entonces la región R que encierra la curva no puede tener hoyos, es decir la región R está completamente determinada por la curva $\mathcal{C}$. Entonces por el Teorema de Green y (6), se obtiene

$$\oint_{\mathcal{C}} F \cdot d\alpha = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) d(x, y) = \iint_R 0 d(x, y) = 0$$

Una curva que no es simple se cruza a sí misma en uno o más puntos y se puede dividir en varias curvas simples. Hemos demostrado que las integrales de línea alrededor de estas curvas simples son todas 0. Por tanto, sumando las integrales de línea sobre éstas subcurvas, concluimos que es 0 para cualquier curva cerrada. Por lo tanto, F es un **campo conservativo**.

Aplicación

Una aplicación del Teorema de Green es el cálculo de áreas usando integrales de líneas. Existen tres formas de expresar esta relación, utilizando los siguientes campos:

$$\begin{array}{lll} M(x, y) = 0 & M(x, y) = -y & M(x, y) = -\frac{1}{2}y \\ N(x, y) = x & N(x, y) = 0 & N(x, y) = \frac{1}{2}x \end{array}$$

se obtiene las siguientes fórmulas para el área

$$A = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx \quad (7)$$

Ejemplo 5

Encontrar el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

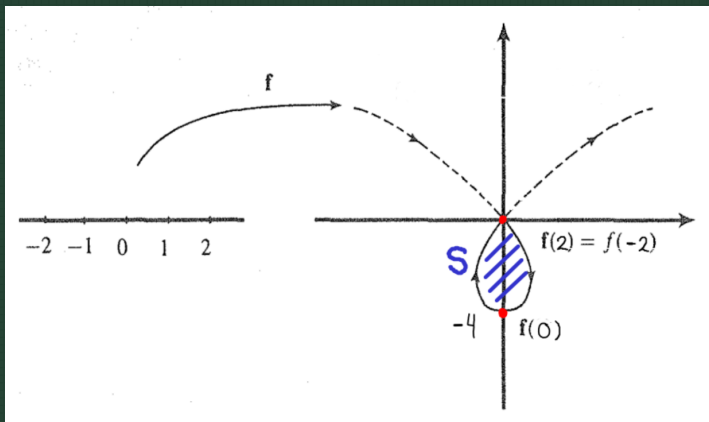
Solución

Tomando la parametrización $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, se obtiene

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (xy' - yx') dt = \pi ab.$$

Ejemplo 6

Calcule el área encerrada por el camino $\lambda : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$,
 $\lambda(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$.



Solución

Sea S la región encerrada, y usando la primera igualdad en (7) y colocando un signo menos debido a la orientación negativa de λ , se tiene

$$\begin{aligned} A &= - \int_{\partial S^+} (0, x) \cdot d\alpha \\ &= - \int_{-2}^2 (t^3 - 4t)(t^2 - 4)' dt \\ &= \frac{256}{15}. \end{aligned}$$

FIN

